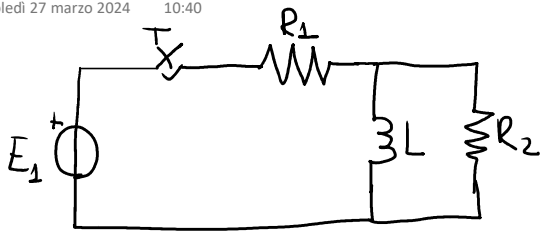


Esercizio 3

mercoledì 27 marzo 2024 10:40



$$E_1 = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \text{ }\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ }\Omega$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

T si chiude in $t=0$, induttore inizialmente scarico

Determinare:

- 1) la corrente $i(t)$ nell'induttore
- 2) la tensione $v_{R_2}(t)$
- 3) l'energia W_L immagazzinata in L a regime
- 4) il tempo necessario a raggiungere un valore di energia in L pari a $W_L/2$

Soluzioni:

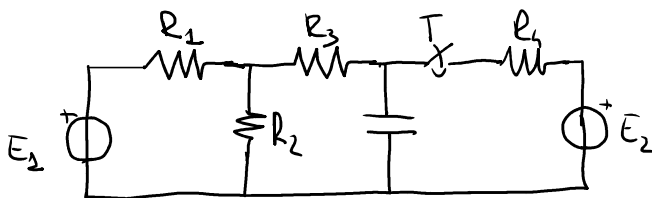
$$1) i(t) = 12 \left[1 - e^{-t/\tau} \right] \quad t > 0 \quad \text{con } \tau = 2 \text{ ms}$$

$$2) v_{R_2}(t) = 6 e^{-t/\tau} \quad t > 0$$

$$3) W_L = 72 \text{ mJ}$$

$$4) t^* = 2,456 \text{ ms}$$

Es. 4



$$R_1 = R_2 = 60 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$C = 2 \text{ nF} \quad E_1 = 8 \text{ V} \quad E_2 = 2 \text{ V}$$

T si chiude in $t=0$

Circuito a regime prima della chiusura dell'interruttore T.

Determinare:

$$1) v_C(t)$$

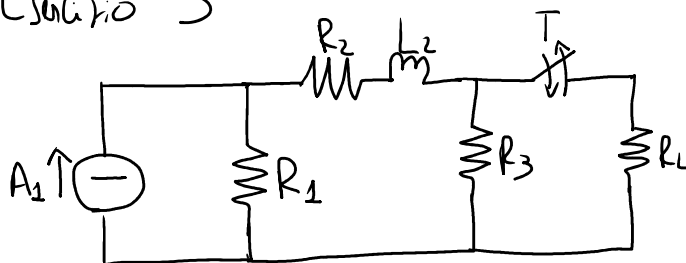
$$2) \text{ il tempo } t^* \text{ per cui l'energia immagazzinata in } C \text{ sia } W_C = \frac{1}{2} W_{C0}$$

Soluzioni:

$$1) v_C(t) = 1,5 e^{-t/0,03} + 2,5 \text{ V}$$

$$2) t^* = 45,6 \text{ ms}$$

Esercizio 5



$$R_1 = 25 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 30 \text{ k}\Omega$$

$$L_1 = 150 \text{ mH}$$

$$A_1 = 4 \text{ mA}$$

T si chiude in $t=0$, e si riapre in $t_1 = 5 \mu\text{s}$

$t < 0$: circuito in regime

Determinare i_{L_2} per $t > 0$

Soluzione:

$$i_{L_2}(t) = 3,946 - 2,128 e^{-t/\tau_1}$$

$$0 < t < t_1 \quad \text{con } \tau_1 = 3,191 \mu\text{s}$$

$$i_{L_2}(t) = 3,881 - 1,818 e^{-t/\tau_2}$$

$$t > t_1 \quad \text{con } \tau_2 = 2,727 \mu\text{s}$$